

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM

1.1. Thuật toán.

1.1.1. Phương pháp ba điểm.

```
def threePoint(x, f, h):
    df = []
    for i in range(x.shape[0]):
        if i == 0:
            df.append(1/(2*h)*(-3*f[i] + 4*f[i+1] - f[i+2]))
        elif i == x.shape[0] - 1:
            df.append(1/(2*h)*(f[i-2] - 4*f[i-1] + 3*f[i]))
        else:
            df.append(1/(2*h)*(f[i+1] - f[i-1]))
    return np.array(df)

def threePoint_endPoint_formula(x0, f, h):
    return 1/(2*h)*(-3*f(x0) + 4*f(x0+h) - f(x0 + 2*h))

def threePoint_midPoint_formula(x0, f, h):
    return 1/(2*h)*(f(x0 + h) - f(x0 - h))
```

1.1.2. Phương pháp năm điểm.

```
def fivePoint_midPoint_formula(x0, f, h):
    return 1/(12*h)*(f(x0 - 2*h) - 8*f(x0 - h)
        + 8*f(x0 + h) - f(x0 + 2*h))

def fivePoint_endPoint_formula(x0, f, h):
    return 1/(12*h)*(-25*f(x0) + 48*f(x0 + h) - 36*f(x0 + 2*h)
        + 16*f(x0 + 3*h) - 3*f(x0 + 4*h))
```

1.2. Bài tập.

7. The data in Exercise 5 were taken from the following functions. Compute the actual errors in Exercise 5, and find error bounds using the error

cise 5, and find error bounds using the error

a. $f(x) = e^{2x}$

a.	x	$f(x)$	$f'(x)$
	1.1	9.025013	
	1.2	11.02318	
	1.3	13.46374	
	1.4	16.44465	

```
x = np.array([1.1, 1.2, 1.3, 1.4])
y = np.array([9.025013, 11.02318, 13.46374, 16.44465])
h = np.diff(x)[0]
df = threePoint(x, y, h)
print(f'Đạo hàm gần đúng là: {df}')
```

Kết quả:

Đạo hàm gần đúng là: [17.769705 22.193635 27.10735 32.51085]

Tính sai số thực tế: $f'(x) = 2e^{2x}$

Giá trị đạo hàm: $f'(1.1) = 18.050027$, $f'(1.2) = 22.046353$,
 $f'(1.3) = 26.927476$, $f'(1.4) = 32.889294$

Sai số thực tế: [0.280322 0.147282 0.179874 0.37844]

Giới hạn sai số: [0.359033 0.179517 0.219262 0.438524]

b. $f(x) = x \ln x$

b.

x	$f(x)$	$f'(x)$
8.1	16.94410	
8.3	17.56492	
8.5	18.19056	
8.7	18.82091	

```
x = np.array([8.1, 8.3, 8.5, 8.7])
y = np.array([16.94410, 17.56492, 18.19056, 18.82091])
h = np.diff(x)[0]
df = threePoint(x,y,h)
print(f'Đạo hàm gần đúng là: {df}')
```

Kết quả:

Đạo hàm gần đúng là: [3.09205 3.11615 3.139975 3.163525]

Tính sai số thực tế: $f'(x) = \ln x + 1$

Giá trị đạo hàm: $f'(8.1) = 3.091864$, $f'(8.3) = 3.116256$,
 $f'(8.5) = 3.140066$, $f'(8.7) = 3.163323$

Sai số thực tế: [0.00186 0.00106 0.000091 0.000202]

Giới hạn sai số: [0.00002032 0.00001016 0.0000968 0.00001936]

c. $f(x) = x \cos x - x^2 \sin x$

c.

x	$f(x)$	$f'(x)$
2.9	-4.827866	
3.0	-4.240058	
3.1	-3.496909	
3.2	-2.596792	

```
x = np.array([2.9, 3.0, 3.1, 3.2])
y = np.array([-4.827866, -4.240058, -3.496909, -2.596792])
h = np.diff(x)[0]
df = threePoint(x,y,h)
print(f'Đạo hàm gần đúng là: {df}')
```

Kết quả:

Đạo hàm gần đúng là: [4.96228 6.79388 8.21633 9.22963]

Tính sai số thực tế: $f'(x) = (1 - x^2) \cos x - 3x \sin x$

Giá trị đạo hàm: $f'(2.9) = 5.11333084$, $f'(3.0) = 6.6498599$,
 $f'(3.1) = 8.2158535$, $f'(3.2) = 9.7846355$

Sai số thực tế: [0.0119553 0.0049251 0.0004765 0.0013745]

Giới hạn sai số: [0.018099 0.0090494 0.0049392 0.0098784]

d. $f(x) = 2(\ln x)^2 + 3 \sin x$

d.

x	$f(x)$	$f'(x)$
2.0	3.6887983	
2.1	3.6905701	
2.2	3.6688192	
2.3	3.6245909	

```
## Ví dụ bài 9a
import numpy as np
from math import *
x = np.array([2.0, 2.1, 2.2, 2.3])
y = np.array([3.6887983, 3.6905701, 3.6688192, 3.6245909])
h = np.diff(x)[0]
df = threePoint(x,y,h)
print(f'Đạo hàm gần đúng là: {df}')
```

Kết quả:

Đạo hàm gần đúng là: [3.09205 3.11615 3.139975 3.163525]

Tính sai số thực tế: $f'(x) = \frac{4 \ln x + 3x \sin x}{x}$

Giá trị đạo hàm: $f'(2.0) = 0.13785385$, $f'(2.1) = -0.10132432$,
 $f'(2.2) = -0.33194451$, $f'(2.3) = -0.55029046$

Sai số thực tế: [0.00252235 0.00142882 0.00204851 0.00437954]

Giới hạn sai số: [0.004103 0.0020515 0.00260034 0.00520068]

17. Repeat Exercise 9 using four-digit rounding arithmetic, and compare the errors to those in Exercise 11.

a.	x	$f(x)$	$f'(x)$
	2.1	-1.709847	
	2.2	-1.373823	
	2.3	-1.119214	
	2.4	-0.9160143	
	2.5	-0.7470223	
	2.6	-0.6015966	

a. $f(x) = \tan x$

b.	x	$f(x)$	$f'(x)$
	-3.0	9.367879	
	-2.8	8.233241	
	-2.6	7.180350	
	-2.4	6.209329	
	-2.2	5.320305	
	-2.0	4.513417	

b. $f(x) = e^{x/3} + x^2$

Ví dụ bài 9a

```
import numpy as np
from math import *
```

```
x = np.array([2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6])
y = np.array([-1.709847, -1.373823, -1.119214, ...
              -0.91160143, -0.7470223, -0.6015966])
h = np.diff(x)[0]
df = threePoint(x,y,h)
print(f'Đạo hàm gần đúng là: {df}')
```

Kết quả:

Đạo hàm gần đúng là: [3.767315 2.953165 2.2890435
1.8609585 1.5720885 1.3364255]

Tính sai số thực tế: $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$

x	f(x)	f'(x)	f'(x)_apx	error	error_bound
2.1	-1.709847	3.923575	3.767315	0.024231	0.109272
2.2	-1.373823	2.887390	2.953165	0.010514	0.038688
2.3	-1.119214	2.252639	2.2890435	0.002934	0.018212
2.4	-0.9160143	1.839082	1.8609585	0.001326	0.006448
2.5	-0.7470223	1.558042	1.5720885	0.013832	0.109272
2.6	-0.6015966	1.361918	1.3364255	0.006422	0.038688

Sai số khi làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy:

x	f(x)	f'(x)	f'(x)_apx	error	error_exact
2.1	-1.710	3.924	3.889	0.0350	0.024231
2.2	-1.374	2.887	2.889	0.0020	0.010514
2.3	-1.119	2.253	2.251	0.0020	0.002934
2.4	-0.916	1.839	1.836	0.0030	0.001326
2.5	-0.747	1.558	1.555	0.0030	0.013832
2.6	-0.602	1.362	1.352	0.0100	0.006422

b.

```
x = np.array([-3.0, -2.8, -2.6, -2.4, -2.2, -2.0])
y = np.array([9.367879, 8.233241, 7.180350,
              6.209329, 5.320305, 4.513417])
```

Kết quả:

Đạo hàm gần đúng là: [-5.8775575 -5.4688225 -5.05978
-4.6501125 -4.23978 -3.8291]

Tính sai số thực tế: $f'(x) = \frac{1}{3} \left(6x + e^{\frac{x}{3}} \right)$

x	f(x)	f'(x)	f'(x)_apx	error	error_bound
-3.0	9.367879	-5.877374	-5.8775575	0.000016	6.3264e-7
-2.8	8.233241	-5.468920	-5.4688225	0.000013	6.7616e-7
-2.6	7.180350	-5.059883	-5.05978	0.000001	1.0544e-7
-2.4	6.209329	-4.650224	-4.6501125	0.000001	1.1269e-7
-2.2	5.320305	-4.239898	-4.23978	0.000013	6.3264e-7
-2.0	4.513417	-3.828861	-3.8291	0.000008	6.7616e-7

Sai số khi làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy

x	f(x)	f'(x)	f'(x)_apx	error	error_exact
-3.0	9.368	-5.877	-5.880	0.0030	0.000016
-2.8	8.233	-5.469	-5.470	0.0010	0.000013
-2.6	7.180	-5.060	-5.060	0.0000	0.000001
-2.4	6.209	-4.650	-4.650	0.0000	0.000001
-2.2	5.320	-4.240	-4.208	0.0320	0.000013
-2.0	4.513	-3.829	-3.875	0.0460	0.000008

1PHƯƠNG PHÁP TÍNH GẦN ĐÚNG TÍCH PHÂN

2.1. Thuật toán.

2.1.1. Trapezoidal Rule.

```
def trapezoid(f, a, b, n):  
    h = (b-a)/float(n) #finding midpoint  
    result = f(a) + f(b) #find the f(a) and f(b)  
  
    for i in range(1,n,1):  
        result = result + (2*(f(a + i*h))) #finding 2*f(x)  
    result *= (h/2.0) #multiplying with dx/2.0  
  
    return result
```

2.1.2. Simpson's Rule.

```
def simpson(f, a, b, n):  
    h = (b-a)/float(n)  
    result = f(a) + f(b)  
  
    for i in range(1,n,1):  
        if(i%2 ==0):  
            result = result + (2*(f(a + i*h)))  
        else:  
            result = result + (4*(f(a + i*h)))  
    result *= (h/3.0)  
  
    return result
```

2.1.3. Midpoint rule

```
def midpoint(f, a, b, n):  
    h = float(b-a)/n #finding midpoint  
    result = 0  
  
    for _ in range(n):  
        result += f((a + h/2.0)) #adding all the f(x)  
        a += h  
    result *= h #multiplying with the midpoint  
    return result
```

2.2. Bài tập.

Bài 7: Tính tích phân và xác định giới hạn sai số.

1. Approximate the following integrals using the Trapezoidal rule.

a. $\int_{0.5}^1 x^4 dx$

b. $\int_0^{0.5} \frac{2}{x-4} dx$

c. $\int_1^{1.5} x^2 \ln x dx$

d. $\int_0^1 x^2 e^{-x} dx$

e. $\int_1^{1.6} \frac{2x}{x^2-4} dx$

f. $\int_0^{0.35} \frac{2}{x^2-4} dx$

g. $\int_0^{\pi/4} x \sin x dx$

h. $\int_0^{\pi/4} e^{3x} \sin 2x dx$

Chương trình:

```

def equation1():
    f = lambda x: x**4
    return f

def equation2():
    f = lambda x: (1/(x-4))
    return f

def equation3():
    f = lambda x:
math.log(x)**(x**2)
    return f

def equation4():
    f = lambda x:
    math.exp(*x)**(x**2)
    return f

def main():

    print("\n 1: x^4\n 2: 2/(x-4)\n 3: (x^2)*ln(x)\n
          4: (x^2)*(e^(-x))\n 5: 2*x/(x^2-4)\n
          6: 2/(x^2-4)\n 7: x*(sin(x))\n
          8: e^(3x)*sin(2x)\n")
    response = input("Chọn phương trình ví dụ\n
                     Bấm 'q' để dừng chương trình: ")

    while(response != "q"):

        response = int(response)

        a = float(input("\nNhập 'a': "))
        b = float(input("\nNhập 'b': "))
        n = int(input("\nNhập 'n': "))

        print("\n%-4s %-15s %-15s %-15s\n" % ("n", "Midpoint Rule",
        "Trapezoid Rule", "Simpson's Rule"))

        for index in range(2, (n+1), 2):
            if(response == 1):
                ansMid = midpoint(equation1(), a, b, index)
                ansTrap = trapezoid(equation1(), a, b, index)
                ansSim = simpson(equation1(), a, b, index)
                .
                .
                .
                ansSim = simpson(equation8(), a, b, index)
            response = input("Chọn phương trình ví dụ\n
                             Bấm 'q' để dừng chương trình: ")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Kết quả:

```
1: x^4
2: 2/(x-4)
3: (x^2)*ln(x)
4: (x^2)*(e^(-x))
5: 2*x/(x^2-4)
6: 2/(x^2-4)
7: x*(sin(x))
8: e^(3x)*sin(2x)
```

Error magnitude:

$$\left| -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi) \right| = \left| -\frac{0.5^5}{2880} \cdot 24 \right| \approx 2.604 \times 10^{-4}$$

$$\text{Error bound } \text{error} \approx \pm \frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi),$$

Chọn phương trình ví dụ

Bấm 'q' để dừng chương trình: 1

Nhập 'a': 0.5

Nhập 'b': 1

Nhập 'n': 10

n	Midpoint Rule	Trapezoid Rule	Simpson's Rule		Error Apx
2	0.1847	0.2119	0.1940		2.6e-4
4	0.1915	0.1983	0.1938		
6	0.1927	0.1958	0.1938		Error Magni
8	0.1932	0.1949	0.1938		2.604e-4
10	0.1934	0.1945	0.1938		

2: 2/(x-4)

Nhập 'a': 0

Nhập 'b': 0.5

Nhập 'n': 10

n	Midpoint Rule	Trapezoid Rule	Simpson's Rule		Error Apx
2	-0.1335	-0.1336	-0.1335		2.15e-7
4	-0.1335	-0.1336	-0.1335		
6	-0.1335	-0.1335	-0.1335		Error Magni
8	-0.1335	-0.1335	-0.1335		5.08e-7
10	-0.1335	-0.1335	-0.1335		

3: (x^2)*ln(x)

Nhập 'a': 1

Nhập 'b': 1.5

Nhập 'n': 10

n	Midpoint Rule	Trapezoid Rule	Simpson's Rule		Error Apx
2	0.0454	0.0404	0.0429		1.9e-5
4	0.0444	0.0429	0.0437		
6	0.0441	0.0434	0.0439		Error Magni
8	0.0440	0.0436	0.0439		9.6e-6
10	0.0440	0.0437	0.0439		

4: $(x^2) * (e^{-x})$

Nhập 'a': 0		Nhập 'b': 1		Nhập 'n': 10	
n	Midpoint Rule	Trapezoid Rule	Simpson's Rule		Error Apx
2	0.8202	0.7832	0.8163		0.001799
4	0.8105	0.8017	0.8078		
6	0.8088	0.8049	0.8076		Error Magni
8	0.8082	0.8061	0.8075		0.00416
10	0.8080	0.8066	0.8075		

5: $2*x/(x^2-4)$

Nhập 'a': 1		Nhập 'b': 1.6		Nhập 'n': 10	
n	Midpoint Rule	Trapezoid Rule	Simpson's Rule		Error Apx
2	-0.7162	-0.7710	-0.7391		0.005136
4	-0.7292	-0.7436	-0.7345		
6	-0.7318	-0.7383	-0.7341		Error Magni
8	-0.7328	-0.7364	-0.7340		0.000645
10	-0.7332	-0.7355	-0.7340		

6: $2/(x^2-4)$

Nhập 'a': 0		Nhập 'b': 0.35		Nhập 'n': 10	
n	Midpoint Rule	Trapezoid Rule	Simpson's Rule		Error Apx
2	-0.1767	-0.1771	-0.1768		1e-6
4	-0.1768	-0.1769	-0.1768		
6	-0.1768	-0.1768	-0.1768		Error Magni
8	-0.1768	-0.1768	-0.1768		9e-7
10	-0.1768	-0.1768	-0.1768		

7: $x*(\sin(x))$

Nhập 'a': 0		Nhập 'b': 0.785		Nhập 'n': 10	
n	Midpoint Rule	Trapezoid Rule	Simpson's Rule		Error Apx
2	0.1433	0.1678	0.1512		0.000364
4	0.1495	0.1556	0.1515		
6	0.1506	0.1533	0.1515		Error Magni
8	0.1510	0.1525	0.1515		0.000235
10	0.1512	0.1522	0.1515		

8: $e^{(3x)} \cdot \sin(2x)$

Chọn phương trình ví dụ

Bấm 'q' để dùng chương trình: 8

Nhập 'a': 0

Nhập 'b': 0.785

Nhập 'n': 10

n	Midpoint Rule	Trapezoid Rule	Simpson's Rule	Error Apx
2	2.3909	2.9687	2.5795	0.004932
4	2.5366	2.6798	2.5835	
6	2.5632	2.6268	2.5842	Error Magni
8	2.5725	2.6082	2.5844	0.0131617
10	2.5768	2.5997	2.5844	

17. The quadrature formula $\int_{-1}^1 f(x) dx = c_0 f(-1) + c_1 f(0) + c_2 f(1)$ is exact for all polynomials of degree less than or equal to 2. Determine c_0 , c_1 , and c_2 .

Đặt $P_0(x) = 1$ là đa thức bậc 0 của $f(x)$. Giả sử: $f(x) = P_0(x) = 1$

Tính tích phân của đa thức bậc 0: $\int_{-1}^1 P_0(x) = c_0 P_0(-1) + c_1 P_0(0) + c_2 P_0(1) = \int_{-1}^1 dx = 2$

Tỉ sai phân: $c_0 P_0(-1) + c_1 P_0(0) + c_2 P_0(1) = c_0 + c_1 + c_2 = 2$

$P_1(x) = x$ là đa thức bậc 1 của $f(x)$. Giả sử: $f(x) = P_1(x) = x$ thì

$$\int_{-1}^1 P_1(x) = c_0 P_1(-1) + c_1 P_1(0) + c_2 P_1(1) = \int_{-1}^1 x dx = 0$$

Do đó: $c_0 P_1(-1) + c_1 P_1(0) + c_2 P_1(1) = -c_0 + c_2 = 0$

$P_2(x) = x^2$ là đa thức bậc 2 của $f(x)$. Giả sử: $f(x) = P_2(x) = x^2$ thì

$$\int_{-1}^1 P_2(x) = c_0 P_2(-1) + c_1 P_2(0) + c_2 P_2(1) = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$$

Do đó: $c_0 P_2(-1) + c_1 P_2(0) + c_2 P_2(1) = c_0 + c_2 = 0.66667$

$$\text{Ta có hệ phương trình: } \begin{cases} c_0 + c_1 + c_2 = 2 \\ -c_0 + c_2 = 0 \\ c_0 + c_2 = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_0 = 0.3333 \\ c_1 = 1.3333 \\ c_2 = 0.3333 \end{cases}$$

Vậy công thức bậc hai: $\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{3} f(-1) + \frac{4}{3} f(0) + \frac{1}{3} f(1)$